

La Regla del Cociente

Dr. Freddie Santiago
Departamento de Ciencias Matemáticas
Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Google Gemini PRO

20 de agosto de 2026

Introducción y Discusión

En el cálculo diferencial, la **Regla del Cociente** es un método formal que utilizamos para encontrar la derivada de una función que se expresa como el cociente (o la división) de otras dos funciones diferenciables.

Si tenemos una función $f(x)$ que se puede escribir como:

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$$

donde $u(x)$ es la función en el numerador, $v(x)$ es la función en el denominador, y $v(x) \neq 0$, entonces la derivada de $f(x)$, denotada como $f'(x)$, se define mediante la siguiente fórmula:

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

¿Cómo recordar esta fórmula? Una manera común y sencilla para que los estudiantes recuerden la regla del cociente es mediante la frase: *“El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo sobre el de abajo al cuadrado.”*

Es fundamental respetar el orden de la resta en el numerador. A diferencia de la Regla del Producto (que es una suma y por lo tanto conmutativa), en la Regla del Cociente cambiar el orden de los términos en el numerador resultará en un signo incorrecto en la respuesta final.

A continuación, se presentan siete ejemplos completamente resueltos, organizados desde un nivel de dificultad fácil hasta avanzado, abarcando una amplia variedad de funciones (polinómicas, racionales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y combinadas). Cada solución está estructurada en fases y diseñada paso a paso para facilitar la lectura de arriba hacia abajo.

Problema 1: Dificultad Fácil (Polinomios)

Encuentre la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{x^2}{x+1}$$

Solución

Fase 1: Identificar las funciones del numerador y el denominador.

Sea $u(x)$ el numerador:

$$u(x) = x^2$$

Sea $v(x)$ el denominador:

$$v(x) = x + 1$$

Fase 2: Calcular las derivadas de $u(x)$ y $v(x)$.

Derivada del numerador (usando la Regla de la Potencia):

$$u'(x) = 2x$$

Derivada del denominador:

$$v'(x) = 1$$

Fase 3: Aplicar la fórmula de la Regla del Cociente.

Fórmula general:

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Sustituyendo nuestras funciones y sus derivadas:

$$f'(x) = \frac{(2x)(x+1) - (x^2)(1)}{(x+1)^2}$$

Fase 4: Simplificar la expresión resultante.

Distribuimos el $2x$ en el primer término del numerador:

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2}$$

Combinamos términos semejantes ($2x^2 - x^2 = x^2$):

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

Factorizamos el numerador (opcional pero recomendado):

$$f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$$

Problema 2: Dificultad Fácil-Intermedia (Funciones Lineales)

Encuentre la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{3x + 2}{2x - 5}$$

Solución

Fase 1: Identificar las funciones del numerador y el denominador.

$$u(x) = 3x + 2$$

$$v(x) = 2x - 5$$

Fase 2: Calcular las derivadas de $u(x)$ y $v(x)$.

$$u'(x) = 3$$

$$v'(x) = 2$$

Fase 3: Aplicar la fórmula de la Regla del Cociente.

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Sustituyendo los valores:

$$f'(x) = \frac{(3)(2x - 5) - (3x + 2)(2)}{(2x - 5)^2}$$

Fase 4: Simplificar la expresión resultante.

Distribuimos el 3 en el primer grupo:

$$f'(x) = \frac{(6x - 15) - (3x + 2)(2)}{(2x - 5)^2}$$

Distribuimos el 2 en el segundo grupo:

$$f'(x) = \frac{(6x - 15) - (6x + 4)}{(2x - 5)^2}$$

Distribuimos el signo negativo:

$$f'(x) = \frac{6x - 15 - 6x - 4}{(2x - 5)^2}$$

Cancelamos los términos con x y sumamos las constantes:

$$f'(x) = \frac{-19}{(2x - 5)^2}$$

Problema 3: Dificultad Intermedia (Trigonometría y Polinómica)

Encuentre la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

Solución

Fase 1: Identificar las funciones del numerador y el denominador.

$$u(x) = \sin(x)$$

$$v(x) = x$$

Fase 2: Calcular las derivadas de $u(x)$ y $v(x)$.

Derivada de la función seno:

$$u'(x) = \cos(x)$$

Derivada de x :

$$v'(x) = 1$$

Fase 3: Aplicar la fórmula de la Regla del Cociente.

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Sustituimos cuidadosamente:

$$f'(x) = \frac{(\cos(x))(x) - (\sin(x))(1)}{(x)^2}$$

Fase 4: Simplificar la expresión resultante.

Reorganizamos los factores para mayor claridad (escribir x antes de la función trigonométrica):

$$f'(x) = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2}$$

Problema 4: Dificultad Intermedia (Exponencial y Polinómica)

Encuentre la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$$

Solución

Fase 1: Identificar las funciones del numerador y el denominador.

$$u(x) = e^x$$

$$v(x) = x^2 + 1$$

Fase 2: Calcular las derivadas de $u(x)$ y $v(x)$.

La derivada de la función exponencial base e es ella misma:

$$u'(x) = e^x$$

La derivada del polinomio cuadrático es:

$$v'(x) = 2x$$

Fase 3: Aplicar la fórmula de la Regla del Cociente.

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Sustituimos:

$$f'(x) = \frac{(e^x)(x^2 + 1) - (e^x)(2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

Fase 4: Simplificar la expresión resultante.

Notamos que e^x es un factor común en el numerador, así que lo factorizamos:

$$f'(x) = \frac{e^x[(x^2 + 1) - (2x)]}{(x^2 + 1)^2}$$

Reorganizamos el trinomio dentro del corchete en orden descendente:

$$f'(x) = \frac{e^x(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$$

Reconocemos que el trinomio es un cuadrado perfecto:

$$f'(x) = \frac{e^x(x - 1)^2}{(x^2 + 1)^2}$$

Problema 5: Dificultad Intermedia-Avanzada (Logarítmica y Potencia)

Encuentre la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x^3}$$

Solución

Fase 1: Identificar las funciones del numerador y el denominador.

$$u(x) = \ln(x)$$

$$v(x) = x^3$$

Fase 2: Calcular las derivadas de $u(x)$ y $v(x)$.

Derivada del logaritmo natural:

$$u'(x) = \frac{1}{x}$$

Derivada del denominador (Regla de la Potencia):

$$v'(x) = 3x^2$$

Fase 3: Aplicar la fórmula de la Regla del Cociente.

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Sustituimos las expresiones:

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)(x^3) - (\ln(x))(3x^2)}{(x^3)^2}$$

Fase 4: Simplificar la expresión resultante.

Simplificamos el primer término del numerador:

$$\frac{1}{x} \cdot x^3 = x^2$$

Reescribimos el numerador:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3x^2 \ln(x)}{(x^3)^2}$$

Aplicamos leyes de exponentes en el denominador:

$$(x^3)^2 = x^6$$

La expresión actual es:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3x^2 \ln(x)}{x^6}$$

Factorizamos el término común x^2 en el numerador:

$$f'(x) = \frac{x^2(1 - 3\ln(x))}{x^6}$$

Simplificamos dividiendo el numerador y el denominador entre x^2 :

$$f'(x) = \frac{1 - 3\ln(x)}{x^4}$$

Problema 6: Dificultad Avanzada (Raíz Cuadrada)

Encuentre la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$$

Solución

Fase 1: Identificar y reescribir funciones.

Reescribimos la raíz cuadrada como un exponente fraccionario:

$$u(x) = x^{1/2}$$

$$v(x) = x - 1$$

Fase 2: Calcular las derivadas.

$$u'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$v'(x) = 1$$

Fase 3: Aplicar la fórmula de la Regla del Cociente.

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)(x-1) - (\sqrt{x})(1)}{(x-1)^2}$$

Reescribimos como fracciones:

$$f'(x) = \frac{\frac{x-1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(x-1)^2}$$

Fase 4: Simplificación algebraica (fracciones complejas).

Encontramos un denominador común para el numerador completo (que es $2\sqrt{x}$):

El término $\sqrt{x}$ se multiplica por $\frac{2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$:

$$f'(x) = \frac{\frac{x-1}{2\sqrt{x}} - \frac{2x}{2\sqrt{x}}}{(x-1)^2}$$

Restamos los numeradores:

$$f'(x) = \frac{\frac{x-1-2x}{2\sqrt{x}}}{(x-1)^2}$$

Simplificamos:

$$f'(x) = \frac{\frac{-x-1}{2\sqrt{x}}}{(x-1)^2}$$

Finalmente, multiplicamos los denominadores (propiedad de fracciones):

$$f'(x) = \frac{-(x+1)}{2\sqrt{x}(x-1)^2}$$

Problema 7: Dificultad Muy Avanzada (Regla del Producto dentro del Cociente)

Encuentre la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{x^2 \sin(x)}{e^x}$$

Solución

Fase 1: Identificar las funciones del numerador y el denominador.

$$u(x) = x^2 \sin(x)$$

$$v(x) = e^x$$

Fase 2: Calcular las derivadas (requiere regla del producto para $u(x)$).

Para encontrar $u'(x)$, necesitamos aplicar la Regla del Producto al término $x^2 \sin(x)$:

Derivada del primero por el segundo: $(2x)(\sin(x))$

Más el primero por la derivada del segundo: $(x^2)(\cos(x))$

$$u'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$$

Derivada de $v(x)$:

$$v'(x) = e^x$$

Fase 3: Aplicar la fórmula de la Regla del Cociente.

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Sustituyendo todas nuestras piezas:

$$f'(x) = \frac{[2x \sin(x) + x^2 \cos(x)](e^x) - (x^2 \sin(x))(e^x)}{(e^x)^2}$$

Fase 4: Simplificar la expresión resultante.

El término $(e^x)^2$ en el denominador es igual a e^{2x} .

Sin embargo, notamos que hay un factor común de e^x en ambos términos del numerador. Lo factorizamos:

$$f'(x) = \frac{e^x [2x \sin(x) + x^2 \cos(x) - x^2 \sin(x)]}{e^{2x}}$$

Cancelamos un factor de e^x en el numerador con uno en el denominador:

$$f'(x) = \frac{2x \sin(x) + x^2 \cos(x) - x^2 \sin(x)}{e^x}$$

Agrupamos términos semejantes (opcional, agrupando por funciones trigonométricas):

$$f'(x) = \frac{x^2 \cos(x) + (2x - x^2) \sin(x)}{e^x}$$